

Équations Différentielles Linéaires du Premier Ordre

Module 06 – Analyse

Applications industrielles et physiques

MOD06 – Équations Différentielles

Support de cours

Auteur : S. JAUBERT

Formation : BTS Industriel Groupement B

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestre 3

Module : [MOD06] Équations Différentielles

Séquence : [S01] Premier ordre

Thème : Résolution des équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficients constants – Applications physiques et industrielles

Séquence et Compétences travaillées

[S01] – Premier ordre

[C01] Résoudre une équation différentielle du premier ordre (à la main ou via logiciel)

[C02] Déterminer la solution vérifiant une condition initiale donnée

[C03] Représenter à l'aide d'un logiciel la famille des courbes solutions

Remarque – Positionnement du cours

Ce support traite la **Séquence S01 – Premier ordre**. Il précède le cours sur le second ordre et fournit les bases du raisonnement : équation homogène, solution particulière, condition initiale, régime transitoire et régime permanent. Prérequis : dérivées et primitives, fonction exponentielle (MOD04). Les applications sont issues de l'électricité, de la thermique, de la mécanique et de la chimie.

Contents

1	Introduction et motivations	3
1.1	Objectifs du cours	3
2	Généralités	4
2.1	Définition	4
2.2	Mise en équation de quelques phénomènes	4
3	Résolution de l'équation homogène	6
4	Équation complète avec second membre	7
4.1	Second membre constant	7
4.2	Second membre polynomial	7
4.3	Second membre exponentiel	8
4.4	Second membre sinusoïdal	8
5	Détermination de la constante par la condition initiale	9
6	Constante de temps, régime transitoire et régime permanent	10
7	Applications physiques et industrielles	11
7.1	Charge d'un condensateur (circuit RC)	11
7.2	Établissement du courant (circuit RL)	11
7.3	Refroidissement après traitement thermique	12
7.4	Chute avec frottement visqueux	12
7.5	Cinétique chimique du premier ordre	13
8	Résolution approchée : la méthode d'Euler	14
9	Exercices d'application	15
	Formulaire	17

1. Introduction et motivations

Une équation différentielle relie une fonction inconnue à ses dérivées. Elle traduit une **loi d'évolution** : la façon dont une grandeur varie dépend de sa valeur actuelle. C'est le langage naturel des phénomènes qui évoluent dans le temps.

Remarque

Les équations différentielles du premier ordre décrivent une multitude de situations industrielles :

- l'**établissement d'un courant** dans une bobine (circuit RL) ;
- la **charge d'un condensateur** (circuit RC) ;
- le **refroidissement** d'une pièce après traitement thermique ;
- la **cinétique** d'une réaction chimique du premier ordre ;
- la **vitesse** d'un mobile soumis à un frottement visqueux.

Toutes obéissent au même modèle mathématique. Le maîtriser, c'est comprendre d'un coup tous ces phénomènes.

1.1. Objectifs du cours

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de :

1. identifier une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants ;
2. résoudre l'équation homogène associée ;
3. déterminer une solution particulière selon le second membre ;
4. appliquer une condition initiale pour trouver la solution unique ;
5. interpréter la solution (constante de temps, régime transitoire et régime permanent) ;
6. mettre en œuvre la méthode d'Euler pour une résolution approchée.

2. Généralités

2.1. Définition

Définition

Une **équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants** est une équation de la forme :

$$a y'(t) + b y(t) = c(t)$$

où :

- a et b sont des constantes réelles avec $a \neq 0$;
- $y(t)$ est la fonction inconnue et $y'(t)$ sa dérivée ;
- $c(t)$ est le **second membre** (fonction connue).

En divisant par a , on se ramène souvent à la **forme normalisée** :

$$y'(t) + \alpha y(t) = f(t), \quad \text{avec } \alpha = \frac{b}{a}.$$

Définition

Lorsque le second membre est nul, l'équation est dite **homogène** (ou **sans second membre**) :

$$a y'(t) + b y(t) = 0.$$

Exemple – Vocabulaire

Équation	Ordre	Type
$y' + 3y = 0$	1	Homogène
$2y' + y = 10$	1	Second membre constant
$y' - y = e^{2t}$	1	Second membre exponentiel
$0,5 y' + y = \cos(t)$	1	Second membre sinusoïdal

2.2. Mise en équation de quelques phénomènes

▷ Application industrielle – Circuit RL : établissement du courant

Une bobine d'inductance L et une résistance R en série sont branchées sur une tension constante E . La loi des mailles donne :

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E.$$

Identification : $a = L$, $b = R$, $c(t) = E$ (constant).

▷ **Application industrielle – Circuit RC : charge d'un condensateur**

Une résistance R et un condensateur C en série sous une tension E vérifient, pour la tension u_C aux bornes du condensateur :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E.$$

Identification : $a = RC$, $b = 1$, $c(t) = E$.

▷ **Application industrielle – Refroidissement (loi de Newton)**

La température $\theta(t)$ d'une pièce placée dans un milieu à température ambiante θ_a vérifie :

$$\theta'(t) = -k (\theta(t) - \theta_a) \iff \theta'(t) + k \theta(t) = k \theta_a,$$

où $k > 0$ est le coefficient d'échange thermique.

3. Résolution de l'équation homogène

Théorème / Propriété – Solutions de l'équation homogène

Les solutions de l'équation homogène $y'(t) + \alpha y(t) = 0$ sont les fonctions :

$$y(t) = C e^{-\alpha t}$$

où C est une constante réelle quelconque. Il y a donc une **infinité** de solutions (une famille de courbes).

Remarque

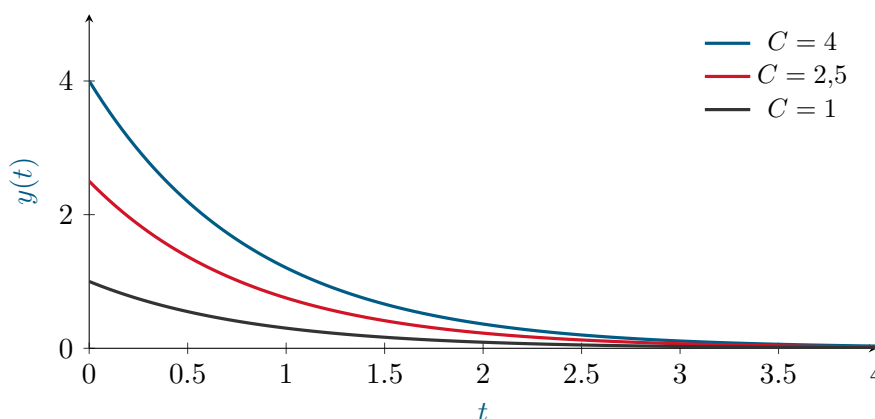
Attention au signe : l'équation $y' + \alpha y = 0$ donne $e^{-\alpha t}$. Pour la forme $ay' + by = 0$, on a $\alpha = b/a$, donc $y(t) = C e^{-\frac{b}{a}t}$.

Méthode – Résoudre une équation homogène

1. Mettre l'équation sous la forme $y' + \alpha y = 0$ (diviser par a) ;
2. lire α ;
3. écrire directement $y(t) = C e^{-\alpha t}$.

Exemple – Trois résolutions

- $y' + 3y = 0$ donne $y(t) = C e^{-3t}$;
- $2y' + y = 0 \iff y' + 0,5y = 0$ donne $y(t) = C e^{-0,5t}$;
- $5y' - 10y = 0 \iff y' - 2y = 0$ donne $y(t) = C e^{2t}$.



Famille des solutions de $y' + 1,2y = 0$: chaque valeur de C donne une courbe.

4. Équation complète avec second membre

Théorème / Propriété – Structure de la solution générale

La solution générale de $ay' + by = c(t)$ s'écrit :

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

où :

- $y_h(t) = C e^{-\alpha t}$ est la solution générale de l'équation homogène (**régime transitoire**, il s'éteint) ;
- $y_p(t)$ est **une** solution particulière de l'équation complète (**régime permanent**, ce qui reste).

4.1. Second membre constant

Méthode – $c(t) = K$ (constante), avec $b \neq 0$

On cherche une solution particulière **constante** $y_p = \frac{K}{b}$ (obtenue en écrivant $y'_p = 0$ dans l'équation).

Exemple

$$y' + 2y = 6.$$

- Solution particulière : $y_p = \frac{6}{2} = 3.$
- Homogène : $y_h = C e^{-2t}.$
- **Solution générale** : $y(t) = C e^{-2t} + 3.$

4.2. Second membre polynomial

Méthode – $c(t)$ polynôme de degré n

On cherche y_p sous forme d'un polynôme de même degré n , puis on identifie les coefficients.

Exemple

$$y' + y = 2t + 1. \text{ On pose } y_p = \beta t + \gamma, \text{ donc } y'_p = \beta.$$

$$\beta + \beta t + \gamma = 2t + 1 \Rightarrow \beta = 2 \text{ et } \beta + \gamma = 1 \Rightarrow \gamma = -1.$$

$$\text{Donc } y_p = 2t - 1 \text{ et } y(t) = C e^{-t} + 2t - 1.$$

4.3. Second membre exponentiel

Méthode – $c(t) = P e^{\gamma t}$

- si $\gamma \neq -\alpha$ (le taux du second membre n'est pas celui de l'homogène) : $y_p = \lambda e^{\gamma t}$;
- si $\gamma = -\alpha$ (résonance) : $y_p = \lambda t e^{\gamma t}$.

On détermine λ par substitution.

Exemple

$y' - y = e^{2t}$. Ici $\alpha = -1$, et $\gamma = 2 \neq -1$. On pose $y_p = \lambda e^{2t}$:

$$2\lambda e^{2t} - \lambda e^{2t} = \lambda e^{2t} = e^{2t} \Rightarrow \lambda = 1.$$

Donc $y_p = e^{2t}$ et $y(t) = C e^t + e^{2t}$.

4.4. Second membre sinusoïdal

Méthode – $c(t) = P \cos(\omega t) + Q \sin(\omega t)$

On cherche $y_p(t) = \lambda \cos(\omega t) + \mu \sin(\omega t)$, puis on identifie les coefficients de $\cos$ et $\sin$. C'est le **régime sinusoïdal forcé**, courant en électricité.

Remarque – Méthode générale : variation de la constante

Quand le second membre ne rentre dans aucun cas type, on peut toujours utiliser la **variation de la constante** : on cherche la solution sous la forme $y(t) = C(t) e^{-\alpha t}$, où C devient une fonction. Cette méthode générale n'est pas exigible au BTS mais un logiciel de calcul formel la met en œuvre automatiquement.

5. Détermination de la constante par la condition initiale

Théorème / Propriété – Problème de Cauchy

L'équation $ay' + by = c(t)$ admet une **unique** solution vérifiant une condition initiale donnée $y(t_0) = y_0$. Cette condition détermine la constante C .

Méthode – Résoudre un problème de Cauchy

1. écrire la solution générale $y(t) = C e^{-\alpha t} + y_p(t)$;
2. remplacer t par t_0 et écrire $y(t_0) = y_0$;
3. résoudre l'équation obtenue pour trouver C ;
4. écrire la solution finale (unique).

Exemple – Résolution complète

Résoudre $y' + 2y = 6$ avec $y(0) = 0$.

- Solution générale (vue plus haut) : $y(t) = C e^{-2t} + 3$.
- Condition initiale : $y(0) = C + 3 = 0 \Rightarrow C = -3$.
- **Solution** : $y(t) = 3 - 3 e^{-2t} = 3(1 - e^{-2t})$.

La grandeur part de 0 et tend vers 3 : c'est la forme typique d'un établissement (charge, montée en régime).

6. Constante de temps, régime transitoire et régime permanent

Pour une équation $y' + \alpha y = f$ à second membre constant, la solution est de la forme $y(t) = y_\infty + (y_0 - y_\infty) e^{-\alpha t}$. On pose la **constante de temps** $\tau = \frac{1}{\alpha}$.

Définition

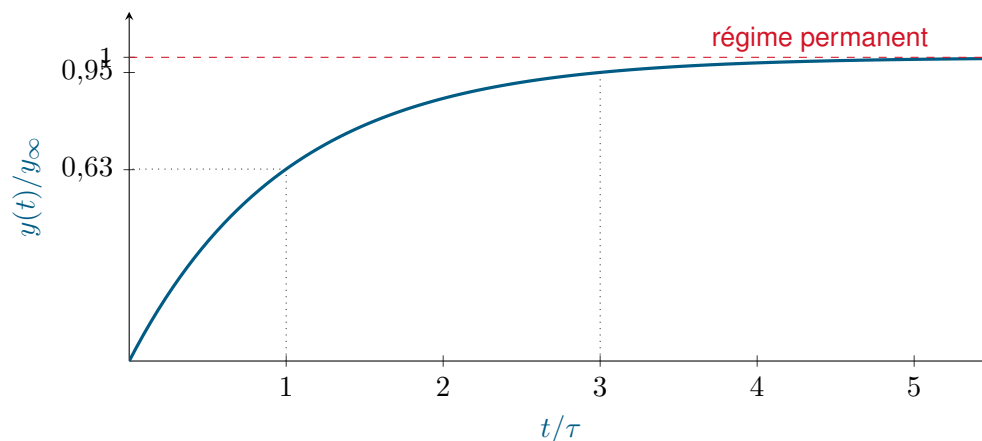
La **constante de temps** τ caractérise la rapidité du phénomène :

$$y(t) = y_\infty + (y_0 - y_\infty) e^{-t/\tau}.$$

y_∞ est la valeur du **régime permanent** (limite quand $t \rightarrow +\infty$) ; le terme en $e^{-t/\tau}$ est le **régime transitoire**, qui s'éteint.

Théorème / Propriété – Repères à connaître

- à $t = \tau$: le phénomène a effectué environ 63 % de son évolution ;
- à $t = 3\tau$: environ 95 % ;
- à $t = 5\tau$: environ 99 % (régime permanent considéré comme atteint).



Établissement d'une grandeur : 63 % à τ , 95 % à 3τ , quasi complet à 5τ .

► Application industrielle – Lecture d'une constante de temps

Un circuit RC de constante $\tau = RC$. Pour $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 100 \mu\text{F}$, $\tau = 10^3 \times 10^{-4} = 0,1 \text{ s}$. Le condensateur est chargé à 63 % après 0,1 s, et pratiquement plein après $5\tau = 0,5 \text{ s}$. Diminuer R ou C accélère la charge.

7. Applications physiques et industrielles

7.1. Charge d'un condensateur (circuit RC)

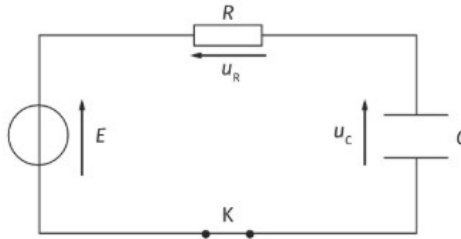


Schéma d'un circuit RC série

Circuit RC série.

L'équation $RC u'_C + u_C = E$ se normalise en $u'_C + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}$, de constante de temps $\tau = RC$.

Théorème / Propriété

Avec un condensateur initialement déchargé ($u_C(0) = 0$), la tension est :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/RC} \right).$$

Le courant, lui, décroît : $i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/RC}$.

Exemple

$R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$, $E = 5 \text{ V}$: $\tau = 0,1 \text{ s}$.

$$u_C(\tau) = 5(1 - e^{-1}) \approx 3,16 \text{ V}, \quad u_C(0,3) = 5(1 - e^{-3}) \approx 4,75 \text{ V}.$$

7.2. Établissement du courant (circuit RL)

Théorème / Propriété

Pour $L i' + R i = E$ avec $i(0) = 0$, de constante de temps $\tau = \frac{L}{R}$:

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right).$$

Le courant tend vers sa valeur permanente $\frac{E}{R}$.

Exemple

$R = 10 \Omega$, $L = 0,5 \text{ H}$, $E = 12 \text{ V}$: $\tau = 0,05 \text{ s}$ et $i_\infty = 1,2 \text{ A}$. Après $5\tau = 0,25 \text{ s}$, le courant a quasiment atteint $1,2 \text{ A}$.

7.3. Refroidissement après traitement thermique



Pièce portée à haute température.

► Application industrielle – Loi de Newton

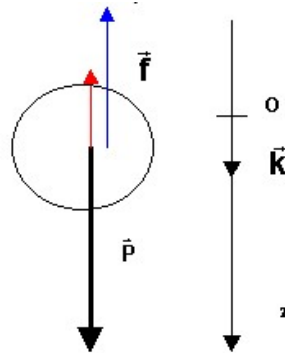
Une pièce sort d'un four à $\theta_0 = 800\text{ C}$ et refroidit dans un atelier à $\theta_a = 20\text{ C}$, avec $k = 0,05\text{ min}^{-1}$. L'équation $\theta' + k\theta = k\theta_a$ donne :

$$\theta(t) = \theta_a + (\theta_0 - \theta_a) e^{-kt} = 20 + 780 e^{-0,05t}.$$

- $\theta(20) = 20 + 780 e^{-1} \approx 307\text{ C}$;
- température de 100 C atteinte pour $t = \frac{\ln(780/80)}{0,05} \approx 45,5\text{ min}$.

Ce calcul dimensionne les temps de refroidissement entre deux opérations.

7.4. Chute avec frottement visqueux



Mobile en chute freinée.

► Application industrielle – Vitesse limite

Un mobile de masse m tombe en subissant un frottement visqueux $-kv$. Le PFD donne $m v' = mg - kv$, soit $v' + \frac{k}{m} v = g$. Avec $v(0) = 0$:

$$v(t) = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right).$$

La **vitesse limite** est $v_\infty = \frac{mg}{k}$. Pour $m = 0,2\text{ kg}$ et $k = 0,4\text{ N}\cdot\text{s/m}$: $v_\infty \approx 4,91\text{ m/s}$, atteinte en quelques $\tau = m/k = 0,5\text{ s}$.

7.5. Cinétique chimique du premier ordre

▷ Application industrielle – Disparition d'un réactif

La concentration $[A]$ d'un réactif d'une réaction du premier ordre vérifie $[A]' = -k[A]$, d'où :

$$[A](t) = [A]_0 e^{-kt}.$$

Le **temps de demi-réaction** $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ ne dépend pas de la concentration initiale. Même modèle pour la désintégration radioactive et la dépollution d'un bain.

8. Résolution approchée : la méthode d'Euler

Quand on ne sait pas résoudre l'équation à la main, on en calcule une solution **approchée** pas à pas. C'est le principe de la méthode d'Euler.

Méthode – Méthode d'Euler pour $y' = g(t, y)$

On part de la condition initiale (t_0, y_0) et d'un pas h . À chaque étape :

$$t_{n+1} = t_n + h, \quad y_{n+1} = y_n + h \times g(t_n, y_n).$$

On approche la courbe par de petits segments de pente y' .

Listing 1: Méthode d'Euler pour $y' = -2y + 6$, $y(0) = 0$

```
h = 0.1          # pas
t, y = 0, 0      # condition initiale
for n in range(5):
    y = y + h * (-2 * y + 6)  # y' = -2y + 6
    t = t + h
    print(round(t, 1), round(y, 4))
```

Remarque – Tester le programme

Sans rien installer : ouvrir <https://basthon.fr> dans un navigateur, lancer la console Python, coller le code puis l'exécuter.

Après le collage, vérifier que les trois lignes sous `for` sont décalées de 4 espaces. En Python, ce décalage (l'**indentation**) désigne les instructions répétées par la boucle. Le programme affiche alors une ligne par pas, de $t = 0,1$ à $t = 0,5$.

Exemple – Comparaison avec la solution exacte

Pour $y' + 2y = 6$, $y(0) = 0$, la solution exacte est $y(t) = 3(1 - e^{-2t})$. Avec $h = 0,1$:

t	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
Euler	0	0,60	1,08	1,46	1,77	2,02
Exact	0	0,54	0,99	1,35	1,65	1,90

La méthode d'Euler suit la tendance mais accumule une erreur : plus le pas h est petit, plus l'approximation est fine.

Remarque

Un logiciel (tableur, Python, calculatrice) permet aussi de **représenter la famille des courbes solutions** en faisant varier la constante C ou la condition initiale, ce qui est une capacité attendue du programme.

9. Exercices d'application

Exercice 1 – Équations homogènes

Résoudre les équations différentielles suivantes :

- a) $y' + 5y = 0$;
- b) $3y' + 6y = 0$;
- c) $y' - 4y = 0$.

Exercice 2 – Avec second membre

Donner la solution générale de :

- a) $y' + 2y = 8$;
- b) $y' + y = 3t$;
- c) $y' - 2y = e^{3t}$.

Exercice 3 – Problème de Cauchy

Résoudre $y' + 4y = 12$ avec $y(0) = 1$, puis préciser la limite de y en $+\infty$.

Exercice 4 – Circuit RC

Un circuit RC série a $R = 2\text{ k}\Omega$ et $C = 250\text{ }\mu\text{F}$. On applique à $t = 0$ une tension $E = 10\text{ V}$ sur un condensateur déchargé.

- a) Écrire l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$ et donner la constante de temps τ .
- b) Résoudre et donner $u_C(t)$.
- c) Calculer $u_C(\tau)$ et le temps au bout duquel u_C atteint 9 V.

Exercice 5 – Circuit RL

Une bobine $L = 0,2\text{ H}$ en série avec $R = 8\text{ }\Omega$ est branchée sur $E = 24\text{ V}$ à $t = 0$ ($i(0) = 0$).

- a) Établir l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$.
- b) Donner $i(t)$ et la valeur du courant en régime permanent.
- c) Calculer la constante de temps et le temps de réponse à 5 %.

Exercice 6 – Refroidissement

Une pièce métallique à 600 C refroidit dans un local à 25 C . On mesure un coefficient $k = 0,03\text{ min}^{-1}$.

- a) Écrire l'équation vérifiée par $\theta(t)$ et la résoudre.
- b) Calculer la température au bout de 30 min.
- c) Déterminer le temps nécessaire pour descendre sous 100 C (manipulation possible).

Exercice 7 – Méthode d'Euler

On considère $y' = -y + 2$ avec $y(0) = 0$.

- Donner la solution exacte.
- Appliquer la méthode d'Euler avec un pas $h = 0,2$ pour estimer $y(0,2)$, $y(0,4)$ et $y(0,6)$.
- Comparer $y(0,6)$ approché à la valeur exacte.

Formulaire – À retenir

Formulaire des équations différentielles du 1^{er} ordre

Forme générale : $a y' + b y = c(t)$, forme normalisée $y' + \alpha y = f(t)$ avec $\alpha = \frac{b}{a}$.

Équation homogène : $y' + \alpha y = 0 \Rightarrow y_h(t) = C e^{-\alpha t}$.

Solution générale : $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$ (transitoire + permanent).

Second membre $c(t)$	Forme de la solution particulière y_p
constante K	$y_p = K/b$
polynôme de degré n	polynôme de degré n (identification)
$P e^{\gamma t}$, $\gamma \neq -\alpha$	$y_p = \lambda e^{\gamma t}$
$P \cos \omega t + Q \sin \omega t$	$y_p = \lambda \cos \omega t + \mu \sin \omega t$

Condition initiale : $y(t_0) = y_0$ détermine la constante C (solution unique).

Constante de temps : $\tau = \frac{1}{\alpha}$; $y(t) = y_\infty + (y_0 - y_\infty)e^{-t/\tau}$; 63 % à τ , 99 % à 5τ .

Méthode d'Euler : $y_{n+1} = y_n + h g(t_n, y_n)$ pour $y' = g(t, y)$.

Modèles types : RC $\rightarrow \tau = RC$; RL $\rightarrow \tau = L/R$; refroidissement $\theta = \theta_a + (\theta_0 - \theta_a)e^{-kt}$.